

テストスライド

おなまえ

February 9, 2026

Section 1

Cayley Graphs

Cayley Graph

Definition 1.1

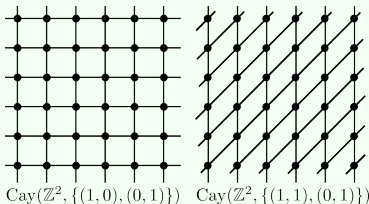
群 G の生成系 S に関する Cayley グラフ (Cayley graph) とは

1. 頂点集合を G ,
2. 辺集合を $\{\{g, g \cdot s\} \mid g \in G, s \in (S \cup S^{-1}) \setminus \{e\}\}$,

とするグラフである．このグラフを $\text{Cay}(G, S)$ と表記する．

Example 1.2

$\mathbb{Z}^2$ の生成系 $\{(1, 0), (0, 1)\}$ と, $\{(1, 1), (0, 1)\}$ に関する Cayley グラフは以下ようになる．



Definition 1.3

生成系 S による, 群 G 上の word metric とは, $d_S: G \times G \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 0}$,

$$d_S(g, h) := \min\{n \in \mathbb{N}_{\geq 0} \mid s_1, s_2, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}, g^{-1}h = s_1 s_2 \cdots s_n\}$$

であり, これは G 上の距離関数である.

この距離関数は, $\text{Cay}(G, S)$ の一辺の長さを 1 としてえられる距離関数と同じである. また, この距離関数は生成系に依存する.
この関数により, (G, d_S) は距離空間となる.

Section 2

Quasi-isometries

以下, (X, d_X) を距離空間とし, 省略して X と表記する.

Definition 2.1

写像 $f: X \rightarrow Y$ が等長埋め込み (isometric embedding) であるとは, 任意の $x, x' \in X$ に関して,

$$d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x'))$$

が成り立つことをいう. また, f が等長写像 (isometry) であるとは, 以下の二条件を満たすときをいう.

1. f が等長埋め込みである.
2. ある等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し, $f \circ g = \text{id}_Y$, $g \circ f = \text{id}_X$ を満たす.

さらに, 二つの距離空間 X, Y が等長 (isometric) であるとは, 等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう.

Definition 2.2

写像 $f: X \rightarrow Y$ が bilipschitz 埋め込み (bilipschitz embedding) であるとは、ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し、任意の $x, x' \in X$ に対して、

$$\frac{1}{c} d_X(x, x') \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq c d_X(x, x')$$

が成り立つことをいう。また、 f が bilipschitz equivalence (bi-Lip) であるとは、以下の二条件を満たすときをいう。

1. f が bilipschitz 埋め込みである。
2. ある bilipschitz 埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し、 $f \circ g = \text{id}_Y$ 、 $g \circ f = \text{id}_X$ を満たす。

さらに、二つの距離空間 X, Y が bilipschitz equivalent であるとは、bilipschitz equivalence な写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう。

Example

Example 2.3

通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z}$ に対し, $f: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ を, $f(n) = 2n$ とすると, これは等長埋め込みではないが bilipschitz 埋め込みである. また, $g: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を, $g(m) = m/2$ とすれば, f, g によって $\mathbb{Z}$ と $2\mathbb{Z}$ は bilipschitz equivalent である.

Definition 2.4

写像 $f: X \rightarrow Y$ が写像 $f': X \rightarrow Y$ から finite distance であるとは, ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在し, 任意の $x \in X$ に対して,

$$d_Y(f(x), f'(x)) \leq c$$

が成り立つことをいう.

Quasi-Isometry (Metric Space)

Definition 2.5

写像 $f: X \rightarrow Y$ が 擬等長埋め込み (quasi-isometric embedding) であるとは, ある定数 $c \in \mathbb{R}_{>0}$, $b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が存在し, 任意の $x, x' \in X$ に対して,

$$\frac{1}{c}d_X(x, x') - b \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq cd_X(x, x') + b$$

が成り立つことをいう. このとき, f を (c, b) -quasi-isometric embedding と表現する. また, f が擬等長写像 (quasi-isometry, QI) であるとは, 以下の二条件を満たすときをいう.

1. f が擬等長埋め込みである.
2. ある擬等長埋め込み $g: Y \rightarrow X$ が存在し, $f \circ g$ が id_Y から finite distance, $g \circ f$ が id_X から finite distance である.

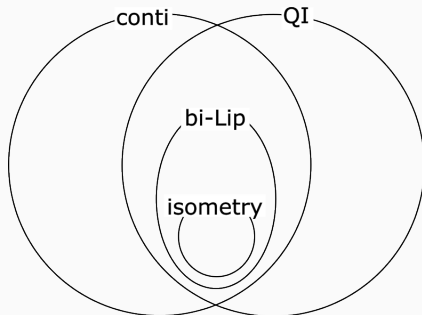
さらに, 二つの距離空間 X, Y が 擬等長 (quasi-isometric) であるとは, 擬等長写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するときをいう.

Example

Example 2.6

通常の距離が入った距離空間 $\mathbb{R}, \mathbb{Z}$ に対し, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ を, $f(x) = \lfloor x \rfloor$ と定めると, これは bilipschitz embedding ではないが, 擬等長埋め込みである. また, $\mathbb{Z}$ から $\mathbb{R}$ への包含写像を考えると, f と包含写像によって $\mathbb{Z}$ と $\mathbb{R}$ は擬等長である.

擬等長埋め込みは連続とは限らない (実際上の例の f は連続でない). 同様に, 擬等長写像は連続であるとは限らない.



Quasi-Isometry (Group)

Definition 2.7

G を有限生成群としたとき, G が距離空間 X に **bilipschitz equivalent** であるとは, G のある有限な生成系 S がとれ, 距離空間 (G, d_S) と X が (先ほど定義した) bilipschitz equivalent であることをいう.

また, G が X に 擬等長 (**quasi-isometric**) であるとは, ある有限な生成系 S がとれ, 距離空間 (G, d_S) と X が (先ほど定義した) 擬等長であることをいう.

群 G の生成系 S が有限であることに注意.

Proposition 2.8

S, S' をともに群 G の有限な生成系としたとき, 距離空間 (G, d_S) が距離空間 (X, d_X) と f で bilipschitz equivalent ならば, $(G, d_{S'})$ と (X, d_X) も f で bilipschitz equivalent である.

Section 3

Quasi-Geodesic Metric Spaces

Definition 3.1

距離空間 X 上の長さ $L \in \mathbb{R}_{>0}$ の 測地線 (geodesic) とは, $[0, L] \subset \mathbb{R}$ から X への等長埋め込み, つまり任意の二点 $t_1, t_2 \in [0, L]$ に対し,

$$|t_2 - t_1| = d_X(\gamma(t_2), \gamma(t_1))$$

をみたす $\gamma: [0, L] \rightarrow X$ のことである.

また, X が 測地的 (geodesic) であるとは, 任意の $x, x' \in X$ において, $\gamma(0) = x$, $\gamma(L) = x'$ となるような 等長埋め込み γ がとれるときをいう.

Example 3.2

通常距離が入った $\mathbb{R}^n$ は測地的だが, $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ は測地的でない. 実際, $(1, 0)$ と $(-1, 0)$ 間の距離は 2 だが, この測地線は原点を通過してしまう.

Definition 3.3

距離空間 X 上の (c, b) -擬測地線 ((c, b) -quasi-godesic) とは,
 $[0, L] \subset \mathbb{R}$ から X への (c, b) -擬等長埋め込み, つまり任意の二点
 $t_1, t_2 \in [0, L]$ に対し,

$$\frac{1}{c}|t_2 - t_1| - b \leq d_X(\gamma(t_2), \gamma(t_1)) \leq c|t_2 - t_1| + b$$

をみたす $\gamma: [0, L] \rightarrow X$ のことである.

また, X が (c, b) -擬測地的 ((c, b) -quasi-godesic) であるとは, 任意の $x, x' \in X$ において, $\gamma(0) = x$, $\gamma(L) = x'$ となるような (c, b) -擬等長埋め込み, γ がとれるときをいう (単に擬測地線や擬測地的ともいう).

Example 3.4

通常距離が入った $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ は, $(1, \epsilon)$ -擬測地的である ($\epsilon > 0$). これは, 原点中心で十分小さい半径の円で原点を迂回すれば, 擬測地線が得られるからである.

Section 4

Švarc-Milnor Lemma

Lemma 4.1 (Švarc-Milnor Lemma I)

G を群とし, (c, b) -擬測地的な距離空間 (X, d_X) 上に擬等長な群作用があるとする ($b, c > 0$). もしある部分集合 $B \subset X$ が存在し,

(a) $\text{diam } B := \sup_{x, y \in B} d(x, y) < \infty,$

(b) $\bigcup_{g \in G} g \cdot B = X,$

(c) 集合 $S := \{g \in G \mid g \cdot B' \cap B' \neq \emptyset\}$ が有限

を満たすならば,

1. S は G の有限生成系であり,

2. G と X は擬等長である.

ただし, $B' := \{x \in X \mid y \in B, d_X(x, y) \leq 2bc + b\}$ と定める.

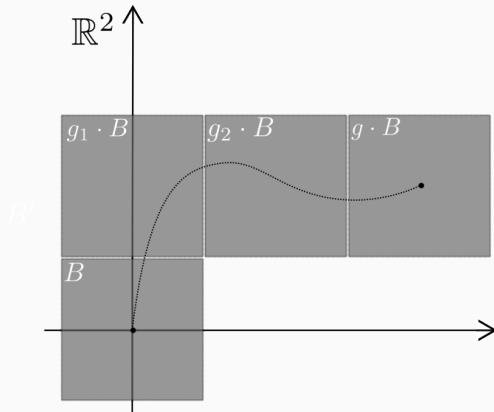
Example

Example 4.2

群 $\mathbb{Z}^2$ の，距離空間 $\mathbb{R}^2$ への群作用を考えると， $\mathbb{Z}^2$ は $\mathbb{R}^2$ と擬等長である．

Recall

- (a) $\text{diam } B < \infty$
- (b) $\bigcup_{g \in G} g \cdot B = X$
- (c) $S = \{g \in G \mid g \cdot B' \cap B' \neq \emptyset\}$



Švarc-Milnor Lemma II

Lemma 4.3 (Švarc-Milnor Lemma II)

群 G が, proper かつ擬測地的な距離空間 (X, d_X) に, 等長に作用しているとする. この群作用が properly discontinuous かつ余コンパクトであれば, G は有限生成であり, G と X は擬等長である.

Corollary 4.4

M をコンパクトで境界のないリーマン多様体とする. M の普遍被覆 $\widetilde{M}$ に, 基本群 $\pi_1(M)$ が被覆変換で群作用をしているとき, $\pi_1(M)$ は有限生成であり, 任意の $\tilde{x} \in \widetilde{M}$ によって定まる写像

$$\pi_1(M) \rightarrow \widetilde{M}; g \mapsto g \cdot \tilde{x}$$

は擬等長写像である.

Section 5

Appendix

Definition 5.1

距離空間 (X, d_X) が **proper** であるとは、任意の $x \in X$, $r \in \mathbb{R}_{>0}$ に関して、集合

$$\{y \in X \mid d_X(x, y) \leq r\}$$

が常にコンパクトになることをいう。

Definition 5.2

群 G が位相空間 X に作用しているとする。この作用が **properly discontinuous** であるとは、任意のコンパクトな集合 $K \subset X$ に関して、

$$\{g \in G \mid g \cdot K \cap K \neq \emptyset\}$$

が有限集合であることをさす。

Definition 5.3

群 G が位相空間 X に作用しているとする．この作用が 余コンパクト (cocompact) であるとは，商集合 $G \backslash X$ がコンパクトであることをいう．言い換えると，あるコンパクトな集合 $K \subset X$ が存在し，

$$X = \bigcup_{g \in G} g \cdot K$$

を満たす．